# 使用 CLI 配置 EMS 事件通知

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/error-messages/config-workflow-task.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 CLI 配置 EMS 事件通知 . . . . . 1
EMS 配置工作流 . . . . . 1
配置重要的 EMS 事件以发送电子邮件通知 . . . . . 2
配置重要的 EMS 事件以将通知转发到系统日志服务器 . . . . . 2
配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知 . . . . . 3
配置重要的EMS事件以将通知转发到webhook应用程序 . . . . . 3

# 使用 CLI 配置 EMS 事件通知

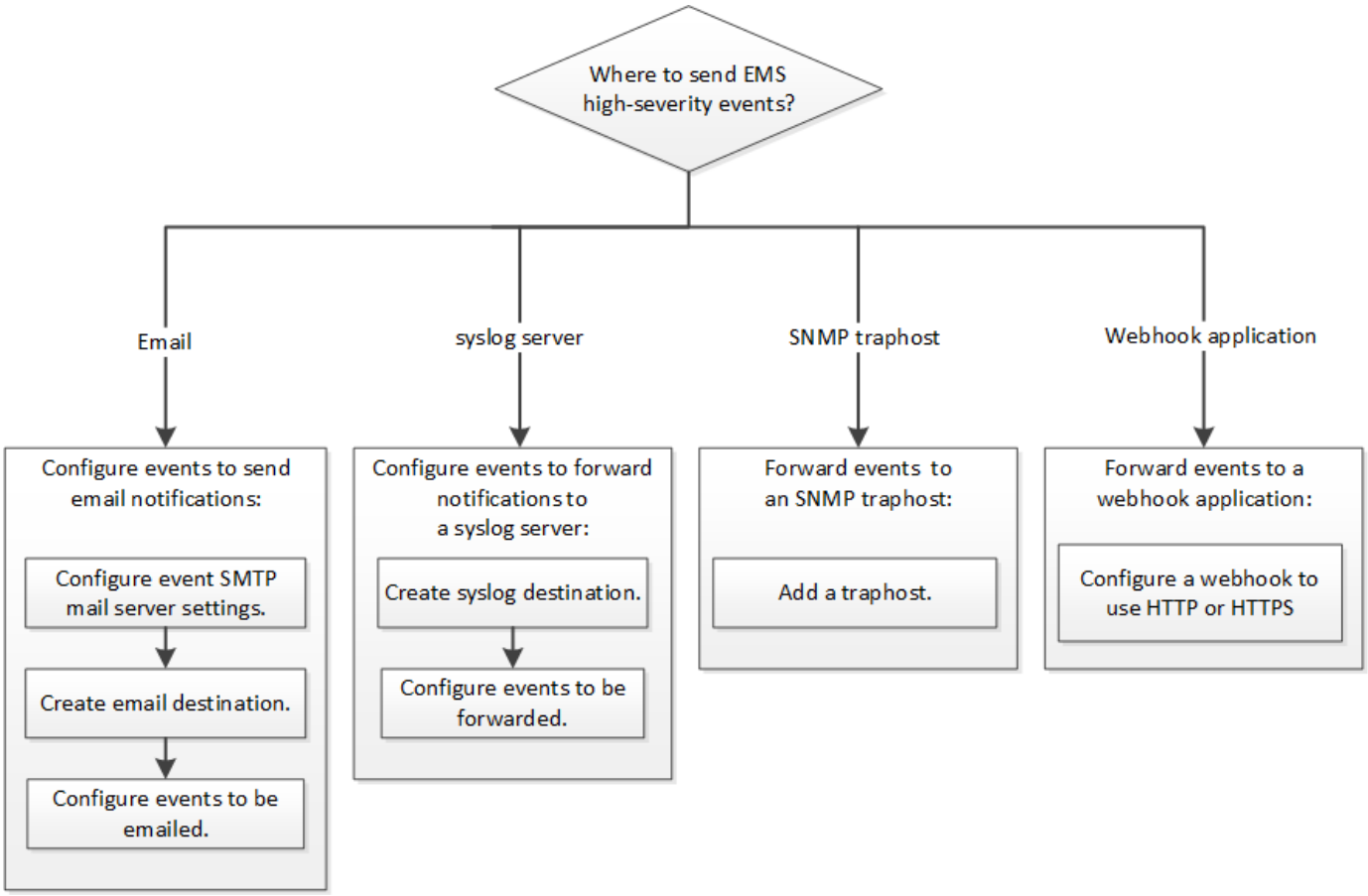
## EMS 配置工作流

您必须将重要的EMS事件通知配置为以电子邮件形式发送、转发到系统日志服务器、转发到SNMP陷阱主机或转发到webhook应用程序。这有助于您及时采取更正操作，避免系统中断。

如果您的环境已包含用于聚合其他系统（例如服务器和应用程序）中记录的事件的系统日志服务器，则使用该系统日志服务器也可以更方便地从存储系统发出重要事件通知。

如果您的环境尚未包含系统日志服务器，则使用电子邮件发送重要事件通知会更方便。

如果您已将事件通知转发到 SNMP 陷阱主机，则可能需要监控该陷阱主机以查看重要事件。




选项

- 设置 EMS 以发送事件通知。

| 如果您希望 … | 请参见 … |
| --- | --- |
| 用于向电子邮件地址发送重要事件通知的 EMS | 配置重要的 EMS 事件以发送电子邮件通知 |

| | |
|---|---|
| 用于将重要事件通知转发到系统日志服务器的 EMS | 配置重要的 EMS 事件以将通知转发到系统日志服务器 |
| 希望 EMS 将事件通知转发到 SNMP 陷阱主机 | 配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知 |
| 希望EMS将事件通知转发到webhook应用程序 | 配置重要的EMS事件以将通知转发到webhook应用程序 |

# 配置重要的 EMS 事件以发送电子邮件通知

## 要接收最重要事件的电子邮件通知，您必须将 EMS 配置为针对表示重要活动的事件发送电子邮件消息。

要解析电子邮件地址，必须在集群上配置 DNS 。

您可以在集群运行时随时通过在 ONTAP 命令行上输入命令来执行此任务。

步骤

1. 配置事件 SMTP 邮件服务器设置：

   ```
   event config modify -mail-server mailhost.yor_domain -mail-from
   cluster_admin@yor_domain
   ```

2. 为事件通知创建电子邮件目标：

   事件通知目标 `create -name storage-`管理员 `-email y`您 的电子邮件`@`您的域

3. 配置重要事件以发送电子邮件通知：

   ```
   event notification create -filter-name importal-events -destinations storage-
   dups
   ```

# 配置重要的 EMS 事件以将通知转发到系统日志服务器

## 要在系统日志服务器上记录最严重事件的通知，您必须配置 EMS 以转发用于表示重要活动的事件的通知。

要解析系统日志服务器名称，必须在集群上配置 DNS 。

如果您的环境尚未包含用于发送事件通知的系统日志服务器，则必须先创建一个。如果您的环境已包含一个用于记录其他系统中的事件的系统日志服务器，则您可能需要使用该服务器来发送重要事件通知。

您可以在集群运行时随时通过在 ONTAP 命令行上输入命令来执行此任务。

步骤

1. 为重要事件创建系统日志服务器目标：

事件通知目标 `create -name syslog-ems -syslog syslog-server-address`

2. 配置重要事件以将通知转发到系统日志服务器：

   `event notification create -filter-name importal-events -destinations syslog-ems`

# 配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知

## 要在 SNMP 陷阱主机上接收事件通知，必须配置陷阱主机。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须在集群上启用 SNMP 和 SNMP 陷阱。

  > 默认情况下， SNMP 和 SNMP 陷阱处于启用状态。

- 要解析陷阱主机名称，必须在集群上配置 DNS 。

如果尚未将 SNMP 陷阱主机配置为接收事件通知（ SNMP 陷阱），则必须添加一个。

您可以在集群运行时随时通过在 ONTAP 命令行上输入命令来执行此任务。

步骤

1. 如果您的环境尚未配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知，请添加一个：

   `ssystem snmp traphost add -peer-address` *`snmp_traphost_name`*

   默认情况下， SNMP 支持的所有事件通知都会转发到 SNMP 陷阱主机。

# 配置重要的EMS事件以将通知转发到webhook应用程序

## 您可以将ONTAP 配置为将重要事件通知转发到webhook应用程序。所需的配置步骤取决于您选择的安全性级别。

### 准备配置EMS事件转发

在配置ONTAP 将事件通知转发到webhook应用程序之前、您应考虑几个概念和要求。

#### webhook应用程序

您需要一个能够接收ONTAP 事件通知的webhook应用程序。webhook是用户定义的回调例程、用于扩展运行它的远程应用程序或服务器的功能。客户端(在本例中为ONTAP)通过向目标URL发送HTTP请求来调用或激活webhooks。具体而言、ONTAP 会向托管webhook应用程序的服务器发送HTTP POST请求以及XML格式的事件通知详细信息。

安全选项

根据传输层安全(Transport Layer Security、TLS)协议的使用方式、有多个安全选项可用。您选择的选项将确定所需的ONTAP 配置。

> TLS是一种加密协议、在互联网上广泛使用。它使用一个或多个公有 密钥证书提供隐私以及数据完整性和身份验证。证书由可信证书颁发机构颁发。

**HTTP**

您可以使用HTTP传输事件通知。使用此配置时、连接不安全。不会验证ONTAP 客户端和webhook应用程序的身份。此外、网络流量不会加密或受到保护。请参见 "配置webhook目标以使用HTTP" 以获取配置详细信息。

**HTTPS**

为了提高安全性、您可以在托管webhook例程的服务器上安装证书。ONTAP 使用HTTPS协议来验证webhook应用程序服务器的身份、双方也使用此协议来确保网络流量的隐私和完整性。请参见 "将网络挂机目标配置为使用HTTPS" 以获取配置详细信息。

使用**HTTPS**进行相互身份验证

您可以通过在发出webbook请求的ONTAP 系统上安装客户端证书来进一步增强HTTPS安全性。除了ONTAP 验证webhook应用程序服务器的身份并保护网络流量之外、webhook应用程序还会验证ONTAP 客户端的身份。这种双向对等身份验证称为_mutual tls_.请参见 "配置一个webhook目标以使用HTTPS进行相互身份验证" 以获取配置详细信息。

相关信息

- "传输层安全(TLS)协议版本1.3"

## 配置webhook目标以使用HTTP

您可以将ONTAP 配置为使用HTTP将事件通知转发到webhook应用程序。这是最不安全的选项、但设置最简单。

步骤

1. 创建新目标`restapi-ems`以接收事件：

   事件通知目标`create -name restapi-ems -rest-api-url http://<webhook-application>`

   在上述命令中、必须对目标使用* HTTP *方案。

2. 创建一个通知、将`import-events`筛选器与`restapi-ems`目标链接起来：

   ```
   event notification create -filter-name importal-events -destinations restapi-EMS
   ```

## 将网络挂机目标配置为使用HTTPS

您可以将ONTAP 配置为使用HTTPS将事件通知转发到webhook应用程序。ONTAP 使用服务器证书来确认webhook应用程序的身份并保护网络流量。

开始之前

- 为webhook应用程序服务器生成专用密钥和证书
- 准备好可在ONTAP 中安装的根证书

步骤

1. 在托管webhook应用程序的服务器上安装相应的服务器专用密钥和证书。具体的配置步骤取决于服务器。
2. 在ONTAP 中安装服务器根证书：

   ```
   security certificate install -type server-ca
   ```

   命令将要求提供证书。

3. 创建`restapi-ems`目标以接收事件：

   事件通知目标`create -name restapi-ems -rest-api-url https://<webhook-application>`

   在上述命令中、必须对目标使用* HTTPS *方案。

4. 创建将 `importal-events` 筛选器与新的 `restapi-ems` 目标链接的通知：

   ```
   event notification create -filter-name importal-events -destinations restapi-
   EMS
   ```

## 配置一个webhook目标以使用HTTPS进行相互身份验证

您可以将ONTAP 配置为使用HTTPS并通过相互身份验证将事件通知转发到webhook应用程序。在此配置中、有两个证书。ONTAP 使用服务器证书确认webhook应用程序的身份并保护网络流量。此外、托管webhook的应用程序使用客户端证书来确认ONTAP 客户端的身份。

在配置ONTAP 之前、必须执行以下操作：

- 为webhook应用程序服务器生成专用密钥和证书
- 准备好可在ONTAP 中安装的根证书
- 为ONTAP 客户端生成专用密钥和证书

步骤

1. 执行任务中的前两个步骤 "将网络挂机目标配置为使用HTTPS" 安装服务器证书、以便ONTAP 可以验证服务器的身份。
2. 在webhook应用程序中安装相应的根证书和中间证书以验证客户端证书。
3. 在ONTAP 中安装客户端证书：

   s安全证书安装 `-type client`

   命令将要求提供私钥和证书。

4. 创建`restapi-ems`目标以接收事件：

   ```
   event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url
   https://<webhook-application>-certificate-authority <客户端证书的颁发者>-
   ```

`certificate-serial` <客户端证书的序列>

在上述命令中、必须对目标使用* HTTPS *方案。

5. 创建将 `importal-events` 筛选器与新的 `restapi-ems` 目标链接的通知：

```
event notification create -filter-name importal-events -destinations restapi-EMS
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。